

Встряска после промаха, покой после попадания: диффузия, зависящая от исхода, и обучение нейронов в культуре, играющих в понг

Константин Кладко^{1,*}

¹SKALE Foundation, 1160 Battery Street East, San Francisco, CA 94111, USA

Возьмём систему, которую после каждой неудачи встряхивают случайным толчком с дисперсией σ_m^2 , а после каждого успеха — толчком с дисперсией σ_h^2 . Ничего другого ей не сообщают. Такая система диффундирует с коэффициентом, зависящим от места, $D \propto \kappa + (1 - \kappa)P$, где P — локальная вероятность неудачи, а $\kappa = \sigma_h^2/\sigma_m^2$. Если размер шага задаётся в точке отправления (соглашение Ито), стационарная плотность есть $\rho \propto 1/D$, и отсюда всё: при $\kappa < 1$ неудачи становятся реже случайного уровня, при $\kappa = 1$ ничего не происходит, при $\kappa > 1$ неудач становится больше. В форме уравнения Шрёдингера в мнимом времени у динамики есть основное состояние $\phi_0 \propto D^{-1/2}$ с нулевой энергией и щель $\propto \sigma_m^2$: сила толчков задаёт, как быстро система учится, но не то, где она остановится. Стационарное состояние — закон Больцмана с потенциалом $\ln D$ при температуре, равной единице; понизить её могут лишь толчки, растущие вместе с P . Мы проверяем это на DishBrain, где культуры корковых нейронов играют в понг, а промах вызывает стимуляцию вдвое большей амплитуды, чем стимул после попадания, и паузу в 8 с. В опубликованных данных за сеанс улучшается только условие «Стимул» (+0,152 отбитых мяча за розыгрыш, $p = 0,0002$; «Тишина» $-0,03$ и «Без обратной связи» $-0,002$, незначимо), и все условия заканчивают на одном уровне ($p = 0,22$) — ровно то, что предсказывает масштабирование щели; уровни покоя различаются между группами ($p = 7 \times 10^{-5}$). Импульсная сеть, откалиброванная по статистике записей покоя, не содержит сенсомоторного пути ни при какой плотности от 375 до $1,2 \times 10^5$ нейронов на мм^2 (10^6 нейронов): импульсы лишь подавляют моторные области, со слабым смещением «вверх-вниз», которое уводило бы ракетку от мяча. Поэтому обучение в замкнутом контуре она показать не может, но её эмерджентное κ при локальной пластичности равно 0,6–0,8 при околопороговом вовлечении и превышает 1 при широком, и задаёт его пауза, а не амплитуда импульсов. Одинаковая пауза после попаданий и промахов разделяет эти две возможности.

I. ВВЕДЕНИЕ

Есть очень старый способ учиться: делать что попал, пока не получится, а когда получилось — перестать дёргаться. Гомеостат Эшби меняет свои параметры наугад до тех пор, пока его существенные переменные не вернутся в допустимые пределы [1]. Конечный автомат, который меняет состояние только тогда, когда его штрафуют, ведёт себя лучше случайного [2–4]. Мокрица находит сырое место не потому, что знает, где сыро: в сухом воздухе она просто больше бегает [5]. Физик видит во всём этом одно и то же: случайное блуждание, у которого размер шага зависит от места. А блуждающая частица скапливается там, где двигается медленно [6–8]. Насколько сильно она скапливается и в каком соглашении читать мультипликативный шум — вопросы старые и хорошо изученные [9].

Здесь роль положения играет конфигурация обучающейся сети, а размер шага зависит от того, хорошо ли она сыграла. Повод для всего этого — DishBrain [10]: культуры корковых нейронов сидят на многоэлектродной матрице и играют в понг (рис. 1). Спайки в четырёх моторных областях двигают ракетку; положение мяча подают на восемь сенсорных электродов. Отбила культура мяч — получает «предсказуемый» стимул: 100 Гц в течение 100 мс на всех восьми электродах при

75 мВ. Промахнулась — получает «непредсказуемый»: 150 мВ при 5 Гц в случайных точках и в случайные моменты в течение 4 с, потом 4 с тишины, потом новая подача. Культуры улучшали игру за сеанс, и это прочли как свидетельство того, что нейроны стремятся сделать свой вход предсказуемым, как велит принцип свободной энергии [10, 11]. Но посмотрим, почему выбрали именно 150 мВ. Авторы объясняют: чтобы вызывать потенциалы действия «независимо от состояния клетки, тем самым сильнее возмущая культуру» [10]. То есть стимул после промаха одновременно и менее предсказуем, и сильнее бьёт по культуре. Две вещи изменены разом, а опубликованные контроли не позволяют сказать, какая из них учит. Прежняя критика касалась слов «интеллект» и «чувствительность» [12, 13]; нас интересует механизм. Ближайшие родственники в культурах — принцип регуляции стимула [14, 15] и обучение избеганием стимуляции [16, 17].

План такой. Сначала мы запишем обучение толчками как диффузию без сноса, у которой коэффициент диффузии зависит от исхода (разд. II). Потом точно решим, куда она приходит и как быстро (разд. III). Потом сравним с опубликованными данными (разд. IV) и с импульсной сетью, откалиброванной по самим культурам (разд. V).

* stan.kladko@skale.network

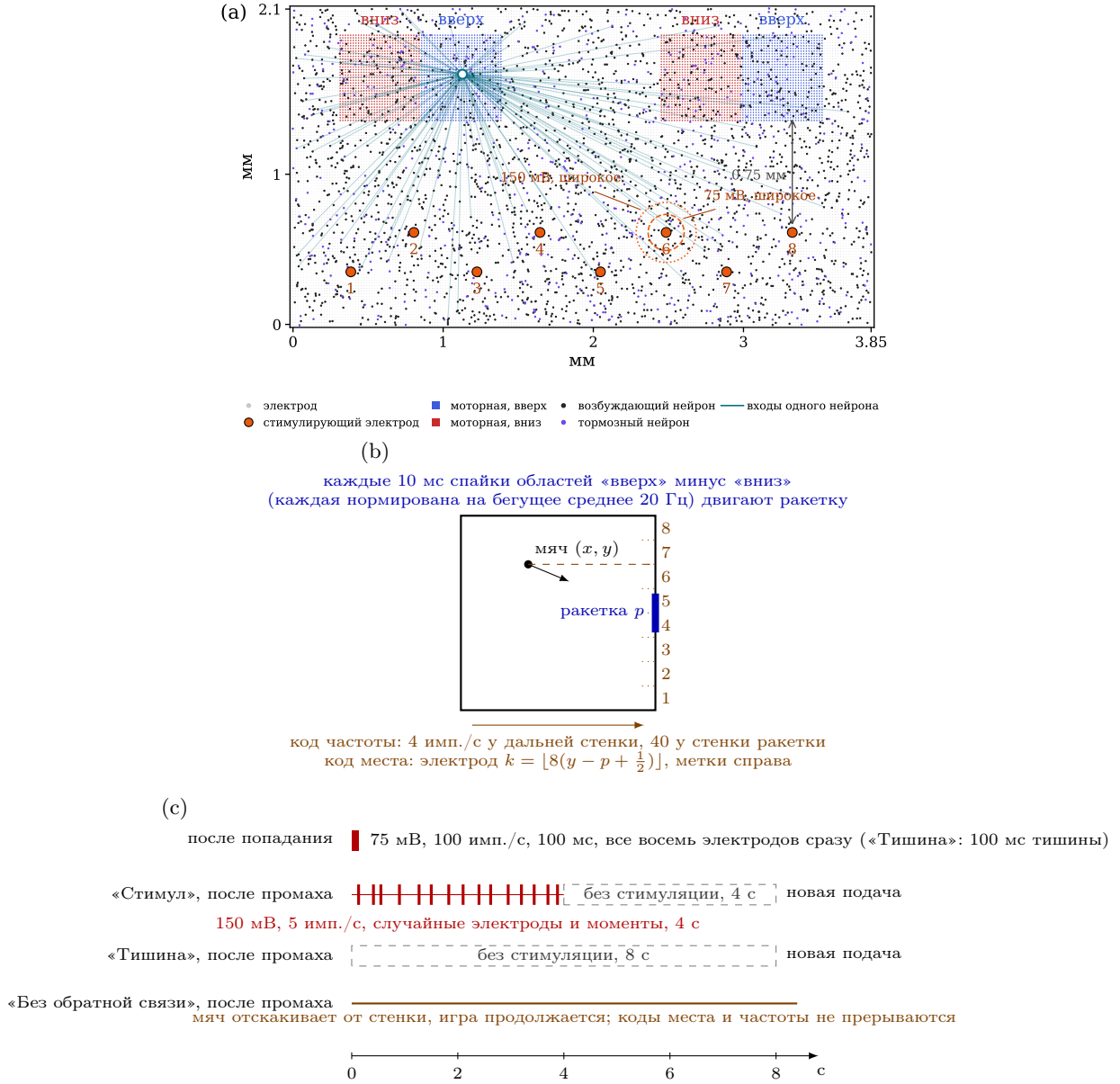


Рис. 1. DishBrain, как он смоделирован. (a) Матрица в масштабе, какой её видит сетевая модель: все 26 400 электродов сетки 220×120 (шаг 17,5 мкм), восемь стимулирующих электродов сенсорной полосы зигзагом, как на рис. 4D работы [10], четыре моторные области по 31×33 электрода, уравновешенные «вверх» и «вниз», широкие радиусы вовлечения импульсов 75 и 150 мВ (0,12 и 0,20 мм) вокруг электрода 6, одна реализация 3000 нейронов (80% возбуждающих) и 100 входов одного нейрона области «вверх», выбранных с вероятностью $\propto e^{-d/\lambda}$, $\lambda = 1$ мм: их медианное расстояние 1,0 мм, и 10 из них лежат ближе 0,2 мм к стимулирующему электроду. (b) Игра: высота мяча относительно ракетки выбирает электрод (код места), а расстояние до стенки ракетки задаёт частоту импульсов (код частоты); каждые 10 мс число спайков в областях «вверх» и «вниз», нормированное на бегущее усиление 20 Гц, двигает ракетку. (c) Обратная связь после каждого исхода в трёх условиях. В сеансах покоя игра идёт вовсе без стимуляции. Напряжения, частоты, длительности и расположение электродов взяты из работы [10]; размер поля, полудлина ракетки и скорость мяча — выбор модели (приложение В).

II. МОДЕЛЬ

A. Конфигурация сети, исход и толчок

Пусть $\psi(t) \in \Omega$ — конфигурация нейронной сети как функция времени: вектор всех переменных, от

которых зависит, как она играет; для культуры это синаптические веса и возбудимости. Время считаем в подлётах мяча, $t = 0, 1, 2, \dots$. Каждый подлёт заканчивается промахом с вероятностью $P(\psi(t)) \in (0, 1)$,

иначе попаданием, где

$$P(\psi) = \int dy p(y) \mathbf{1}[\text{промах} \mid \psi, y] \quad (1)$$

— среднее по распределению подач $p(y)$. За время одного подлёта конфигурация измениться не успевает, поэтому P — просто функция от ψ . А вот после подлёта конфигурацию встряхивают, и закон встряски зависит только от того, что только что случилось, $o(t) \in \{h, m\}$:

$$\psi(t+1) = \psi(t) + \xi(t), \quad \xi(t) \sim K_{o(t)}(\psi(t), \cdot). \quad (2)$$

Ядра $K_o(\psi, \psi')$ стохастичны, $\int d\psi' K_o(\psi, \psi') = 1$, симметричны, $K_o(\psi, \psi') = K_o(\psi', \psi)$, а в континууме изотропны, с нулевым средним и ковариацией

$$\int d\psi' (\psi' - \psi)_i (\psi' - \psi)_j K_o(\psi, \psi') = \sigma_o^2 \delta_{ij}. \quad (3)$$

Иначе говоря, промах сдвигает конфигурацию на среднеквадратичное расстояние $\sigma_m \sqrt{n}$, попадание — на $\sigma_h \sqrt{n}$. Толчки, выводящие за пределы Ω , отражаются. Стоит подчеркнуть, чего в модели *нет*. Исход выбирает одно из двух ядер — и всё; ни у одного ядра нет любимого направления. Никто не предсказывает, никто не награждает, никто не сообщает знак ошибки. Единственный учитель — толчок, и он не знает, куда толкает.

В. Основное кинетическое уравнение

Распределение по конфигурациям меняется от подлёта к подлёту как

$$\rho_{t+1}(\psi) = \int d\psi' T(\psi, \psi') \rho_t(\psi'), \quad (4)$$

$$T(\psi, \psi') = P(\psi') K_m(\psi, \psi') + (1 - P(\psi')) K_h(\psi, \psi'), \quad (5)$$

то есть $\rho_{t+1} = T \rho_t$ с $T = K_m \text{diag}(P) + K_h \text{diag}(1 - P)$ на конечном Ω . Вероятность T сохраняет; если ядра связывают Ω , он неприводим и апериодичен, и тогда ρ_t сходится к одному и тому же стационарному закону ρ_∞ , откуда бы мы ни стартовали. Самый простой случай, с которого начнём в разд. III, — попадание ничего не трогает, $K_h = I$:

$$\rho_{t+1} = \rho_t - (I - K) \text{diag}(P) \rho_t, \quad (6)$$

где $K = K_m$. Читается это так: та часть ρ_t , что промахнулась, перемешивается ядром K ; та, что попала, остаётся где была.

С. Континуальный предел

Теперь пусть толчки малы — малы по сравнению с масштабом $\ell_P = P/|\nabla P|$, на котором меняется вероятность промаха, и с размером Ω . Тогда уравнение (4)

можно разложить по Крамерсу–Мойалу [7]. Первый момент скачка равен нулю — ядра симметричны. Второй, по (3), — это дисперсия, усреднённая по исходам, $P\sigma_m^2 + (1 - P)\sigma_h^2$. Назовём её $2D$:

$$D(\psi) = \frac{1}{2} [\sigma_m^2 P(\psi) + \sigma_h^2 (1 - P(\psi))] = \frac{1}{2} \sigma_m^2 [\kappa + (1 - \kappa)P], \quad (7)$$

$\kappa = \sigma_h^2 / \sigma_m^2$. Во втором порядке

$$\partial_t \rho = \nabla^2 (D \rho) = \nabla \cdot (D \nabla \rho) + \nabla \cdot (\rho \nabla D), \quad (8)$$

с отражающими границами, $\partial_n(D\rho) = 0$ на $\partial\Omega$; время t теперь непрерывно и по-прежнему измеряется в подлётах. Обратите внимание, что D стоит *внутри* лапласиана. Это форма Ито, форма «точки отправления», уравнения Фоккера–Планка, и сноса в ней нет [6, 7, 9]. Почему именно она? Потому что размер шага решается там, откуда шаг делается: сначала случается исход в точке ψ , потом по нему выбирается ядро. Ровно это и записано в (2). Так что здесь нечего выбирать: прочтение по Стратоновичу, где размер шага берётся посередине, описывало бы другой эксперимент. А вторая запись в (8) показывает весь механизм в одной строке. Ненаправленные толчки, размер которых меняется от места к месту, дают эффективный снос $-\nabla D$ — к тем конфигурациям, которые толкают меньше всего. При $\kappa < 1$ это конфигурации, которые реже промахиваются. Вот и всё обучение. Это то же самое, что частица «бег-кувырок», у которой скорость или частота кувырков зависит от места [6]: она скапливается там, где её коэффициент диффузии меньше всего.

Д. Параметры и реализации

В таблице I собраны величины модели и их значения в двух реализациях, которые мы решим точно в разд. III. Дальше понадобятся два обобщения. Первое: если, как в замкнутой модели, после каждого подлёта, независимо от исхода, дают ещё и толчок с дисперсией σ_0^2 , то к D прибавляется константа,

$$D = \frac{1}{2} [\sigma_0^2 + \sigma_h^2 + (\sigma_m^2 - \sigma_h^2)P], \quad (9)$$

и все результаты ниже остаются в силе, если заменить κ на $\kappa_0 = (\sigma_0^2 + \sigma_h^2) / (\sigma_0^2 + \sigma_m^2)$, которое ближе к единице. Смысл простой: фоновая пластичность, которая не разбирает исходов, ослабляет обучение, но знака его не меняет. Второе: в импульсной сети разд. V ψ — вектор возбуждающих весов, а толчки никто не задаёт руками — их порождают локальные правила пластичности, работающие на той активности, что следует за исходом. Там σ_h^2 и σ_m^2 не параметры, а измеряемые величины: средний квадрат изменения весов от одного исхода до следующего. Из них и получается κ .

III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

A. Стационарное состояние и правило знака

Начнём с цепи (6). Попробуем $\rho \propto 1/P$. Детальный баланс $\rho(\psi)P(\psi)K(\psi, \psi') = \rho(\psi')P(\psi')K(\psi', \psi)$ выполняется — обе стороны равны просто K , а K симметрично; если K неприводимо, другого стационарного закона нет [18]. Тогда долговременная частота промахов — гармоническое среднее P :

$$\langle P \rangle_\infty = \frac{|\Omega|}{\sum_\psi 1/P(\psi)} \leq \frac{1}{|\Omega|} \sum_\psi P(\psi). \quad (10)$$

Справа — арифметическое среднее, частота промахов конфигурации, взятой наугад. Гармоническое всегда меньше, если только P не постоянна. Физика тут прозрачная: конфигурация, промахивающаяся в десять раз реже, в десять раз реже получает толчок — и потому в десять раз дольше держится.

Для континуума (8) в стационарном состоянии поток $-\nabla(D\rho)$ обращается в нуль, откуда

$$\rho_\infty \propto \frac{1}{D} \propto \frac{1}{\kappa + (1 - \kappa)P}. \quad (11)$$

Обозначим $w = 1/[\kappa + (1 - \kappa)P]$, а через $\mathbb{E}_u$ — равномерное среднее (это стационарный закон для толчков, которые ничего не знают об исходе). Тогда $\langle P \rangle_\infty = \mathbb{E}_u[Pw]/\mathbb{E}_u[w]$. При $\kappa < 1$ вес w убывает с ростом P :

Таблица I. Величины модели и их значения в двух точно решаемых реализациях. Толчки в замкнутой модели гауссовы и изотропны; цепь на сетке переходит к равновероятно выбранному соседу.

	Смысл	Цепь на сетке	Замкнутая модель	
Ω	пространство конфигураций	сетка 31×21 по (a, b)	$[-1, 1]^{16}$	
ψ	конфигурация сети	закон ракетки $p = \text{clip}(ay + b)$	16 сенсомоторных весов	
n	размерность	2	16	
$P(\psi)$	вероятность промаха	среднее по 400 высотам мяча	среднее по подачам	
K_m	толчок после промаха	ближайший сосед, равновероятно	гауссов, $\sigma_m = 0,02\text{--}0,08$	
K_h	толчок после попадания	нет	гауссов, $\sigma_h = 0\text{--}0,16$	
σ_0	фоновый толчок	0	0,01	
κ	σ_h^2/σ_m^2	0	0–4	
t	время	3×10^6 подлётов	2000 подлётов за сеанс	
$\partial\Omega$	граница	ходы за сетку отвергаются	отражение при ± 1	

где чаще промахи, там меньше вес. Неравенство Чебышёва об ассоциации [19] даёт $\langle P \rangle_\infty < \mathbb{E}_u[P]$ — обучение. При $\kappa = 1$ вес постоянен, и учиться нечему. При $\kappa > 1$ неравенство переворачивается — антиобучение: система задерживается там, где промахивается чаще. Заметьте, чего в этом рассуждении не было: слова «предсказуемость». Есть только одно — насколько далеко каждый исход сдвигает конфигурацию.

B. Форма уравнения Шрёдингера в мнимом времени

Подставим $\rho = D^{-1/2}\phi$ в уравнение (8):

$$-\partial_t \phi = H\phi, \quad H = -\sqrt{D}\nabla^2\sqrt{D}, \quad (12)$$

с условием Неймана $\partial_n(\sqrt{D}\phi) = 0$ на отражающих стенках [20]. Тожество Грина даёт $\langle \chi, H\phi \rangle = \int \nabla(\sqrt{D}\chi) \cdot \nabla(\sqrt{D}\phi)$, так что H самосопряжён и $H \geq 0$. Его основное состояние — $\phi_0 \propto D^{-1/2}$ с $E_0 = 0$, и $\rho_\infty = \hat{\phi}_0^2$ — квадрат волновой функции основного состояния, как и положено. В одном измерении замена $dy = d\psi/\sqrt{D}$, $\chi = D^{1/4}\phi$ приводит H к привычному виду $-\partial_y^2 + V(y)$ с

$$V = \frac{3}{4}\left(\frac{q'}{q}\right)^2 - \frac{1}{2}\frac{q''}{q} = \frac{\chi_0''}{\chi_0}, \quad q = \sqrt{D}, \quad \chi_0 = D^{-1/4}, \quad (13)$$

где штрих означает d/dy . На конечном множестве та же подстановка $\phi = \text{diag}(\sqrt{P})\rho$ превращает уравнение (6) в $\phi_{t+1} = \phi_t - H\phi_t$ с гамильтонианом сильной связи

$$H = \text{diag}(\sqrt{P})(I - K)\text{diag}(\sqrt{P}), \quad (14)$$

основное состояние которого $\phi_0 \propto P^{-1/2}$, $H\phi_0 = 0$, — и мы снова получаем (10). Время здесь мнимое, эволюция обратима, и ничего квантового в этом нет; просто удобный язык.

Зачем он нужен? Чтобы отделить скорость от места назначения. Первый возбуждённый уровень задаёт, как быстро идёт обучение: $\|\rho(t) - \rho_\infty\| \sim e^{-E_1 t}$. Пусть попадание ничего не возмущает, $\sigma_h = 0$. Тогда $D = \frac{1}{2}\sigma_m^2 P$ и $H = \sigma_m^2 H_1$, где H_1 зависит только от P . Каждое собственное значение пропорционально σ_m^2 , а каждая собственная функция, включая ρ_∞ , от σ_m не зависит вовсе. Сильнее встряхивать — значит быстрее учиться, но не лучше. Проверка (скрипт `theory_check.py`): на случайной цепи из 60 состояний $\max |H\phi_0| = 2 \times 10^{-16}$, стационарный закон совпадает с $\hat{\phi}_0^2$ с точностью 10^{-15} , частота промахов равна гармоническому среднему 0,298 против арифметического 0,443; на одномерном ландшафте $E_1/\sigma_m^2 = 2,6426$ при $\sigma_m = 0,5, 1, 2$, а конечное состояние одно и то же.

С. Больцмановская форма и охлаждение

Уравнение (8) можно записать и как градиентную динамику,

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot [D(\nabla \rho + \rho \nabla U)], \quad U = \ln D, \quad (15)$$

и тогда

$$\rho_\infty \propto e^{-U/T}, \quad U = \ln[\kappa + (1 - \kappa)P], \quad T = 1, \quad (16)$$

с точностью до константы в U . Это настоящее равновесие, с детальным балансом в любой размерности; при $\kappa = 0$ потенциал равен $\ln P$. Но никакой силы нет: потенциал наведён тем, что шум в разных местах разный, — это «паяльная лампа» Ландауэра [8]. Отсюда три следствия. (i) Температура прибита к единице: умножьте все толчки на $c - U$ сдвинется на $2 \ln c$, а ρ_∞ не шелохнётся. Это то же разделение скорости и конечного состояния, только другими словами. (ii) Концентрация слаба: заселённости относятся как частоты промахов, а не как их экспоненты, поэтому и выигрыш невелик — всего лишь разрыв между арифметическим и гармоническим средними. (iii) Систему можно охладить. Если дисперсия толчка растёт как P^α , то $\rho_\infty \propto P^{-\alpha}$, что равносильно температуре $1/\alpha$. На тестовом ландшафте стационарная частота промахов падает с 0,323 ($\alpha = 1$) до 0,210 ($\alpha = 2$) и 0,155 ($\alpha = 3$); для сравнения, случайная конфигурация даёт 0,454, а наилучшая 0,109. И последнее. Любой марковский процесс со стационарным законом e^{-U} понижает $F[\rho] = \langle U \rangle_\rho - S[\rho]$ — относительную энтропию к ρ_∞ с точностью до константы. Так что свободная энергия в этой модели тоже убывает. Но U здесь — логарифм частоты неудач, а не сенсорное удивление; само по себе убывание свободной энергии в ходе обучения ещё ничего не говорит о предсказательной обработке.

Д. Замкнутая модель понга

Проверим на игрушке. Ракетка с двумя параметрами, $p = \text{clip}(ay + b)$ для мяча на высоте $y \sim U(0, 1)$; промах переводит (a, b) к случайному соседу на сетке 31×21 . Предсказанная стационарная частота промахов 0,815, моделированная 0,810, а у случайной конфигурации 0,845. Теперь игрушка посложнее, похожая на DishBrain (приложение А): мяч кодируется местом и частотой на восьми каналах, как в эксперименте, две моторные популяции считывают его через 16 пластичных весов, и единственный учитель — случайный толчок всех весов после каждого подлёта. По 400 моделированным культурам прирост доли отбитых за сеанс составляет $+0,161 \pm 0,014$ при $(\sigma_h, \sigma_m) = (0, 0,08)$, $+0,068 \pm 0,012$ при более слабом $(0, 0,03)$, $+0,017 \pm 0,007$ без толчков, $-0,010 \pm 0,007$ при равных толчках и $-0,019 \pm 0,006$ при обратных $(0,08, 0,02)$. Результат монотонно падает с ростом κ и пересекает уровень «без

информации» ровно при $\kappa = 1$ (рис. 2), как и должен. Ничего здесь под данные не подгонялось. Одно число, впрочем, стоит держать в уме. В эксперименте розыгрыш длится $12,7 + 5,9h$ с при h отбитых мячах (подгонка по игровым данным), так что в 20-минутный сеанс помещается около 170 подлётов и 95 промахов, а здесь их 2000. Чтобы культура выучилась за один сеанс, толчок на промах должен быть раз в десять больше, чем в этой модели.

IV. ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ

Игровые данные по розыгрышам открыты [21], так что можно посмотреть самим. Возьмём культуру за единицу, а число отбитых мячей за розыгрыш — за меру, и сравним первые 5 мин игры (Т1) с оставшимися 15 (Т2). Условие «Стимул» растёт с 0,687 до 0,839 ($+0,152$, критерий Уилкоксона $p = 0,0002$, $n = 24$), и растёт в каждой клеточной линии. «Тишина» ($-0,033$, $p = 0,35$, $n = 17$) и «Без обратной связи» ($-0,002$, $p = 1$, $n = 15$) не меняются. А теперь главное: в Т2 три условия не различаются (критерий Краскела–Уоллиса $p = 0,22$). «Стимул» за сеанс добрался до того уровня, на котором две другие группы были с самого начала. Это и есть разделение скорости и конечного состояния из разд. III: возмущение после промаха задаёт, как быстро достигается уровень, а не сам уровень. Две оговорки к опубликованным сравнениям, которые выражают игру относительно сеанса покоя каждой культуры. Уровни покоя различаются между группами (0,666, 0,775 и 0,787 отбитых за розыгрыш; $p = 7 \times 10^{-5}$), и хуже всех в покое как раз культуры «Стимула». И группы различаются по типу клеток: в «Тишине» нет мышинных культур. Есть и наводящий признак перемешивания: корреляция с лагом 1 между длинами соседних розыгрышей падает от покоя к игре в «Стимуле» ($0,098 \rightarrow 0,026$, $p = 0,0005$), но не в «Тишине» и не в «Без обратной связи»; впрочем, высокая персистентность культур «Стимула» в покое несёт ту же оговорку о базовом уровне.

V. КАЛИБРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СЕТЬ

Остаётся вопрос, который на бумаге не решить: а дают ли *реальные* стимулы DishBrain $\kappa < 1$, если пластичность — обычная, локальная? Для этого мы смоделировали 3000 нейронов «интегрировать-и-сработать» с утечкой на матрице $3,85 \times 2,10$ мм и прогнали их по точному протоколу: расположение электродов, коды места и частоты, программы после попадания и промаха, четыре моторные области с нормировкой усиления на 20 Гц, гашение считывания, «Без обратной связи» как один непрерывный розыгрыш, тайминг сеанса (рис. 1; приложение В). Размер ракетки подобран так, чтобы в покое выходило опубликованное значение

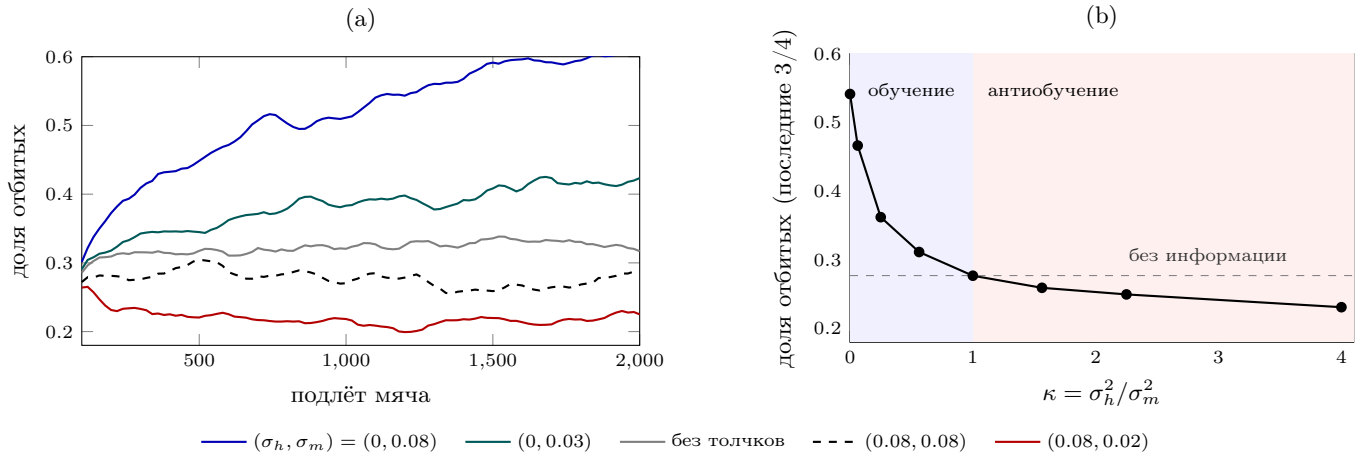


Рис. 2. Обучение толчками, зависящими от исхода, в замкнутой модели понга (400 моделированных культур). (а) Доля отбитых по ходу сеанса (скользящее окно в 100 подлётов) для пяти схем толчков. (б) Доля отбитых за последние три четверти сеанса в зависимости от κ ($\sigma_m = 0.08$); штрих — уровень без информации, $\kappa = 1$.

0,73 отбитых за розыгрыш.

Почему две популяции. В сети есть возбуждающие и тормозные нейроны в отношении 4:1, как в коре, и тормозные синапсы идут на оба класса. На то три причины. Во-первых, в культурах есть и те и другие. Диссоциированные корковые культуры сохраняют свои ГАМКергические интернейроны, и именно торможение держит их в том состоянии, которое мы видим в записях покоя: нерегулярная импульсация (коэффициент вариации межспайковых интервалов 0,97), парные корреляции около нуля, никаких сетевых событий (таблица II). Уберите торможение — культура начнёт давать синхронные пачки [15]. Во-вторых, без торможения такое состояние вообще не совместимо с рекуррентной связью. Возьмите сеть из одних возбуждающих нейронов: как только связь становится достаточно сильной, чтобы что-то значить, сеть срывается в популяционные события. Значит, статистика покоя допускала бы только предел слабой связи — нейроны, срабатывающие каждый на своём шуме, — и вопрос «какую связь допускают данные?» нельзя было бы даже задать. С торможением асинхронное нерегулярное состояние живёт в широком диапазоне связей [22, 23], и именно это вырождение находит калибровка: наборы с возбуждающими весами, различающимися в 40 раз, подходят одинаково хорошо, потому что каждый уравновешен тормозными весами, в 3–10 раз превышающими возбуждающие (приложение В). В-третьих, от торможения зависит, что сеть отвечает на импульс. Импульс 150 мВ заставляет сработать каждый нейрон в своём радиусе, тормозные в том числе, а их аксоны дотягиваются до моторных областей так же, как и возбуждающие. Подавление моторной активности импульсом, о котором пойдёт речь ниже, в этой модели может возникнуть только двумя путями: через вовлечённые импульсом тормозные нейроны и через кратковременную депрессию возбуждающих

синапсов, которые импульс разрядил. Пластичность действует только на возбуждающие синапсы — оба правила определены для них; тормозные веса зафиксированы калибровкой, и κ — это отношение смещений возбуждающих весов.

Калибровка. Свободные параметры подгонялись по восьми статистикам записей покоя человеческих культур, вычисленным одинаково для модели и для данных (таблица II). Подгонка попадает в межквартильный размах данных везде, кроме частот, завышенных примерно на 0,1 Гц, и парных корреляций около нуля. Но вот что важно: статистика покоя фиксирует частоты, нерегулярность, синхронность и отсутствие пачек, а рекуррентную связь — нет. Наборы параметров с возбуждающими весами, различающимися в 40 раз, подходят примерно одинаково. Раз данные не выбирают, мы и не выбираем: дальше ведём три набора — слабая, средняя и сильная связь.

Чего сеть показать не может. Скажем сразу о неудаче. Одиночные импульсы на стимулирующих электродах не дали никакого обнаружимого изменения в моторных областях, отстоящих примерно на 1 мм, — ни в одном наборе, ни при одном предположении о вовлечении (доля случаев с $z > 3$: 0,00). В 20-минутных сеансах (средняя связь, пластичность, управляемая активностью, 32 культуры) число отбитых за розыгрыш изменилось на $-0,11$, $+0,09$ и $+0,04$ в «Стимуле», «Тишине» и «Без обратной связи», и ни разу значимо ($p = 0,12, 0,07, 0,49$). Первое подозрение — мало клеток: при 3000 нейронах в модели около 375 нейронов на мм^2 , а в культуре высевают 10^6 клеток, и её отклики при стимуляции расходятся по всей матрице [10]. Поэтому мы повторили тест при 10^5 , 3×10^5 и 10^6 нейронах ($1,2\text{--}12 \times 10^4$ на мм^2) с тем же правилом связности, заново оценив лучшие наборы параметров при каждом размере по статистике покоя. Плотность вырождения по связи не снимает: при 10^6 нейронах

лучшие наборы слабой, средней и сильной связи имеют потери 0,71, 1,25 и 1,07. И пути она тоже не создаёт. Моторные области возбуждались не более чем в 3% случаев при 10^5 и ни разу при больших размерах. Что растёт с плотностью — так это подавление: импульсы 150 мВ снижают моторные счётчики до 13%, с $z < -3$ в 61, 80 и 97% случаев при трёх размерах, и одинаково в областях «вверх» и «вниз». Разность «вверх минус вниз» превышает $|z| = 3$ не более чем в 6% случаев при 10^5 и 3×10^5 и в 25% при 10^6 . Её картина по восьми электродам, упорядоченным по высоте мяча относительно ракетки, антикоррелирует с правильным управлением ($r = -0,72, -0,88$ и $-0,92$ для 150 мВ при трёх размерах) и похожа от размера к размеру, хотя топологии независимы ($r = 0,47-0,76$). Смещение мало и устойчиво, и уводит оно ракетку от мяча. К близости моторной области оно не сводится (предсказание по ближайшей области коррелирует с картиной от $-0,45$ до $0,64$ по наборам); при 10^6 нейронах прогнана только одна культура, так что согласие между культурами установлено при двух меньших размерах. Пачки импульсов кода места, 500 мс при 40 Гц, как в игре, дают то же самое при 10^5 и 3×10^5 нейронах: $|z| > 3$ в 3,5 и 6,2% случаев в среднем (не более 9 и 19%), знак эффекта электрода совпадает между культурами лишь в 22 и 32% случаев, среднее изменение — 0,2% моторных счётчиков, а средняя картина антикоррелирует с правильным управлением ($r = -0,96$ и $-0,95$; $r = 0,92$ между двумя размерами с независимыми топологиями). Вывод честный: обучение в замкнутом контуре в этой модели проверить нельзя ни при какой плотности, какую мы в состоянии посчитать. И дело не в числе клеток. Не хватает сфокусированного пути длиной около миллиметра, а случайная связность, зависящая только от расстояния, со 100 входами на нейрон такого пути не даёт.

Что она может показать: эмерджентное κ . Зато то, от чего всё зависит, сеть измеряет прямо. Мы записывали суммарное квадратичное изменение возбуждающих весов от каждого исхода до следующего при двух локальных правилах, в которых нет ни награды, ни сигнала ошибки: случайные обновления, управляемые активностью, и пластичность, зависящая от времени спайков (таблица III). Когда импульс 75 мВ вовлекает мало клеток — или много, но лишь до порога, как и задумывали авторы, — κ на подлёт равно 0,6–0,8 во всех наборах и при обоих правилах. Это режим обучения. Но посмотрите, откуда оно берётся. Оно одинаково для «Стимула», для предсказуемого стимула после промаха той же дозы и для «Тишины». Значит, дело не в стимуляции, а во времени: за промахом следуют 8 с без игры и новая подача, за попаданием — мяч тут же возвращается, а пластичность капает с почти постоянной скоростью. Промах просто покупает восемь лишних секунд дрейфа. Случайная программа 150 мВ добавляет к смещению за 8 с тишины всего 15% при малом вовлечении. А если импульсы 75 мВ вовлекают клетки столь же широко, как 150 мВ,

верх берёт программа попадания из 80 импульсов, и $\kappa > 1$: антиобучение. И так, при локальной пластичности в этом масштабе сеть предсказывает обучение для «Стимула» и «Тишины» одинаково и его отсутствие для «Без обратной связи». Данные же показывают обучение только в «Стимуле». Тут одно из двух. Либо стимуляция 150 мВ возмущает реальные синапсы намного сильнее, чем это умеют правила, управляемые активностью, в нашей модели. Либо «Тишина» не выросла потому, что ей некуда было расти: 0,849 отбитых за розыгрыш уже в T1, выше конечной точки «Стимула».

VI. ОБСУЖДЕНИЕ

Подведём итог тому, что получилось. Обучение возмущением, зависящим от исхода, — это равновесие, наведённое шумом: потенциал — логарифм локального коэффициента диффузии, температура прибита к единице, и крутить можно только одну ручку, κ . Шрёдингеровская форма разделяет скорость и конечное состояние, и опубликованные данные DishBrain показывают это разделение как на ладони: условие с самым сильным возмущением после промаха — единственное, которое улучшается за сеанс, и все условия заканчивают на одном уровне. Объяснения через предсказуемость и через возмущение согласуются по всем опубликованным условиям; чтобы их различить, нужны протоколы таблицы IV. В и С меняют одно свойство обратной связи после промаха и сохраняют другое. D меняет местами, какой исход разрушительнее, и проверяет правило знака относительно уровня без информации E. F подсказала сеть: одинаковые паузы после попаданий и промахов, а стимуляция только после промахов. Если возмущает пауза, F даёт $\kappa \approx 1$, и обучения не будет; если важна амплитуда стимуляции, F выучится. Два анализа уже существующих записей тоже кое-что решают. Промах должен сдвигать состояние сети — скажем, вызванный отклик на фиксированный зонд — дальше, чем попадание, и прирост за сеанс должен расти с этой разницей. А в «Тишине» число спонтанных пачек после промахов должно предсказывать прирост каждой культуры. Наконец, охлаждение даёт положительный тест: стимуляция, растущая с недавней частотой промахов культуры, должна поднимать достигаемый уровень, поскольку $\rho_\infty \propto P^{-\alpha}$.

Где модель может ошибаться, мы знаем довольно точно. Реальная стимуляция возмущает синапсы не изотропно: упорядоченная пачка 100 Гц сама по себе может усиливать одни пути и ослаблять другие [24], так что «предсказуемый» стимул может подталкивать сеть в одну и ту же сторону; анализ смещений измерит это напрямую. Сеть со случайной связностью, зависящей от расстояния, не содержит сенсомоторного канала ни при какой плотности до 10^6 нейронов, поэтому она проверяет контингентность возмущения, а не обучение в замкнутом контуре; при локальных

Таблица II. Калибровка по записям покоя человеческих культур из работы [10] (данные: 168 записей, 24 чипа; модель: 64 десятиминутных прогона лучшего набора, по 81 активной единице в прогоне, как в данных). Медиана [межквартильный размах].

Статистика	Данные	Модель
частота, медиана (Гц)	0,30 [0,26; 0,39]	0,42 [0,38; 0,45]
частота, среднее (Гц)	0,55 [0,46; 0,69]	0,72 [0,65; 0,77]
коэффициент вариации межспайковых интервалов	0,97 [0,93; 1,02]	0,96 [0,96; 0,97]
корреляция, 100 мс	0,0025 [0,0007; 0,012]	0,0000 [−0,0002; 0,0001]
фактор Фано, популяция	1,08 [0,92; 1,46]	0,91 [0,89; 0,93]
доля соактивных за 50 мс, 99-й процентиль	0,086 [0,078; 0,100]	0,086 [0,086; 0,099]
доля соактивных за 50 мс, максимум	0,16 [0,13; 0,23]	0,14 [0,12; 0,14]
сетевых событий в минуту	0 [0; 0,15]	0 [0; 0]

Таблица III. Эмерджентное κ в калиброванной сети: квадратичное изменение возбуждающих весов от попадания до следующего исхода, делённое на такое же после промаха (средние по трём наборам связи, по 8 культур, 5-минутные сеансы). Предск.: предсказуемый стимул 150 мВ после промаха той же дозы. κ_{prog} : только программы обратной связи. Последний столбец: программа 150 мВ после промаха относительно 8 с тишины.

Правило	Вовлечение при 75 мВ	Стимул	Предск.	Тишина	κ_{prog}	отношение
управл. активностью	малое	0,65	0,65	0,63	0,12	1,16
управл. активностью	широкое, у порога	0,72	0,72	0,82	0,35	2,71
управл. активностью	широкое	1,26	1,28	1,11	0,92	2,83
управл. активностью	самое широкое	2,95	2,93	1,60	4,60	4,03
STDP	малое	0,63	0,63	0,65	0,10	1,15
STDP	широкое	1,11	1,10	0,97	0,75	2,55
STDP	самое широкое	2,96	2,94	1,49	4,07	3,21

правилах она приписывает $\kappa < 1$ паузе, а не стимуля-

Таблица IV. Протоколы, разделяющие объяснения через предсказуемость (Пр.) и через возмущение (Возм.).

Протокол	После по- падания	После промаха	Пр.	Возм.
A опубли- кованный	75 мВ, 100 Гц, 100 мс	150 мВ случай- но, 4 с; пауза 4 с	учится	учится
B пред- сказуемый штраф	как A	150 мВ, та же доза, фиксиро- ванная последо- вательность	слабо или нет	учится
C погашен- ный штраф	как A	8 с случайной стимуляции ма- лой амплитуды, подавляющей пачки	учится	слабо или нет
D обрат- ный	150 мВ фиксир., 1 с	75 мВ случайно, 1 с	учится	ниже E
E без ин- формации	одинаково случайно	одинаково слу- чайно	нет	нет
F равная пауза	пауза 8 с	150 мВ случай- но, 4 с; пауза 4 с	учится	учится, только если важна ампли- туда

ции, и не объясняет, почему «Тишина» не выучилась. В пачечных культурах тишина после промаха даёт пачкам вернуться [25], а пачки сдвигают веса [26]; но человеческие культуры «Тишины» пачек не давали. И последнее: два объяснения не обязаны исключать друг друга. Система, минимизирующая удивление, вполне может реализовывать ровно такую стабилизацию — вопрос лишь в том, нужно ли ей для этого что-то предсказывать.

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Абстрактная модель (`scrambler.py`), аналитические проверки (`theory_check.py`), GPU-симулятор сети с калибровкой и результатами (`network/`) и повторный анализ опубликованных данных (`reanalysis/`) доступны в папке `papers/dishbrain-scrambler` репозитория <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>; архивная копия будет размещена на Zenodo при публикации. Данные DishBrain взяты из [21].

Приложение А: Замкнутая модель понга

Поле 1×1 с ракеткой на правой стенке (полудлина 0,1). Каждая подача начинается у дальней стенки с горизонтальной скоростью 1 и вертикальной, равно-

мерной в $[-0,8, 0,8]$; от остальных стенок мяч отражается. Высота мяча относительно ракетки выбирает один из восьми каналов, $k = \lfloor 8(y - p + 0,5) \rfloor$, а его положение x задаёт частоту $s = (4 + 36x)/40$. Моторные частоты равны $[W_{\uparrow, \downarrow}[k]s + \xi]_+$ с гауссовым шумом со с.к.о. 0,35 за шаг 20 мс, и ракетка сдвигается на $1,5(r_{\uparrow} - r_{\downarrow})$ высот поля в секунду. 16 весов стартуют равномерно из $[-1, 1]$ и отражаются при ± 1 , так что толчки без информации оставляют равномерный закон инвариантным. После каждого подлёта каждый вес получает гауссов толчок со с.к.о. 0,01, затем со с.к.о. σ_h после попадания или σ_m после промаха. Каждая культура играет 2000 подлётов; прирост — доля отбитых за последние 1500 минус доля за первые 500. В этой модели за промахом следует новая подача во всех условиях, тогда как в эксперименте «Без обратной связи» — один непрерывный розыгрыш; сеть разд. V играет по точному протоколу. Проверка на сетке использует $a \in \{-1, -0,9, \dots, 2\}$, $b \in \{-1, -0,9, \dots, 1\}$ и 400 высот мяча; ходы за пределы сетки или в одну из семи никогда не промахивающихся конфигураций сети отвергаются, что сохраняет симметрию ядра, а цепь прогоняется 3×10^6 подлётов.

Приложение В: Сетевая модель

Сеть. $N = 3000$ нейронов «интегрировать-и-сработать» с утечкой ($\tau_m = 20$ мс, порог 1, сброс 0, рефрактерный период 2 мс) в равномерно случайных положениях; 80% возбуждающих. Каждый нейрон получает 100 входов, выбранных без возвращения с вероятностью $\propto e^{-d/\lambda}$, $\lambda = 1$ мм, — порядка числа входов, оцениваемого для диссоциированных культур [27]; доля возбуждающих (отношение 4:1, как в коре) и λ — предположения (причины двух популяций даны в разд. V); тормозные синапсы имеют один вес на оба класса, $J_{EI} = J_{II}$, и не пластичны. Тесты при больших N сохраняют 100 входов на нейрон и λ , а расстояние каждого входа берут из $de^{-d/\lambda}$, направление — равномерно, выбирая случайный нейрон в ячейке сетки в этой точке, что даёт тот же закон, ограниченный на лист. Экспоненциальные токовые синапсы ($\tau_e = 5$, $\tau_i = 10$ мс), кратковременная депрессия возбуждающих синапсов (доля высвобождения U , восстановление 500 мс), мембранный шум Орнштейна–Уленбека со стационарным с.к.о. σ и фиксированный ток на нейрон $\mu + \mu_{sd}\xi_i$; интегрирование линейных частей точное при $dt = 1$ мс.

Калибровка. Параметры выбирались случайно, по 512 наборов за раунд, и дважды уточнялись вокруг лучших 16 (60, 90 и 120 с спонтанной активности). Потеря равна $\sum_s [(v_s - \text{med}_s)/\text{IQR}_s]^2$ по статистикам таблицы II после прореживания активных единиц модели до медианы данных, 81. Лучший набор (слабая

связь): $\mu = 0,20$, $\sigma = 0,26$, $\mu_{sd} = 0,14$, $J_{EE} = 0,0066$, $J_{IE} = 0,079$, $J_{EI} = 0,066$, $U = 0,089$; средняя: $J_{EE} = 0,118$, $J_{EI} = 0,61$; сильная: $J_{EE} = 0,153$, $J_{EI} = 0,47$ (потери 0,52, 0,68, 0,77).

Стимуляция и протокол. Электроды расположены по рис. 4D работы [10]: восемь стимулирующих электродов зигзагом поперёк сенсорной полосы и четыре моторные области, уравновешенные «вверх» и «вниз». Импульс 75 мВ поднимает мембрану нейронов в радиусе r_{75} на k_{75} ; импульс 150 мВ вызывает спайк в радиусе r_{150} . Вовлечение $(r_{75}, k_{75}, r_{150})$: малое (0,05 мм, 1,2, 0,10 мм), широкое у порога (0,12, 0,7, 0,20), широкое (0,12, 1,2, 0,20), самое широкое (0,20, 1,5, 0,23). Декодер каждые 10 мс суммирует спайки по областям, масштабирует каждую область бегущим 5-секундным усилением к 20 Гц и сдвигает ракетку на 0,01 высоты поля в сторону большей из сумм «вверх» и «вниз»; считывание гасится на 5 мс после каждой команды стимуляции. Мяч пересекает поле за 2,9 с; полудлина ракетки 0,214 даёт 0,73 отбитых за розыгрыш в покое. Каждому сеансу предшествует 60 с прогрева без пластичности.

Пластичность. Правило, управляемое активностью: когда возбуждающий нейрон срабатывает, каждый возбуждающий входной вес меняется на $\pm \eta w_{\max} x_j$ со случайным знаком, где x_j — 20-мс след входа. STDP: аддитивное парное правило с $A_+ = \eta w_{\max}$, $A_- = 1,05A_+$ и 20-мс следами. Веса остаются в $[0, w_{\max}]$, $w_{\max} = 2J_{EE}$.

Реализация и проверки. Все прогоны моделируются вместе на одном GPU (NVIDIA GB10): тензоры состояния несут ось прогонов, синапсы передают сигнал только от сработавших нейронов, обновление нейрона — одно слитное ядро, а каждый 10-мс блок воспроизводится как CUDA-граф; 288 пятиминутных сеансов занимают 6,5–8 мин. Частоты, нерегулярность и корреляции согласуются с плотной эталонной реализацией тех же уравнений на NumPy в пределах выборочной ошибки. За миллисекунду передаётся не более $12R$ спайков при R параллельных прогонах; в пакетах по 288 прогонов этот предел превышался на синхронных шагах стимуляции, из-за чего передача и пластичность части спайков во время программы попадания терялись, так что смещение после попадания и, следовательно, κ если и искажены, то занижены. В тестах при больших N предел поднят так, что ни один спайк не терялся. Повторная калибровка оценивает лучшие восемь наборов каждого диапазона связи из поиска на 3000 нейронах за 120 с при каждом размере. Одиночные импульсы сравниваются по 50 мс после и до, с 30 пробами на электрод и 2, 2 и 1 культурами при 10^5 , 3×10^5 и 10^6 нейронах; пакки кода места используют 4 культуры и 20 проб на электрод, сравнивая счёт «вверх минус вниз» за 500-мс пачку с 500 мс до неё. Прогон на 10^6 нейронов занимает 18 мин для теста импульсов и 41 мин для повторной калибровки.

-
- [1] W. R. Ashby, *Design for a Brain* (Chapman & Hall, London, 1952).
 - [2] M. L. Tsetlin, On the behavior of finite automata in random media, *Avtom. Telemekh.* **22**, 1345 (1961), (in Russian).
 - [3] M. L. Tsetlin, Finite automata and models of simple forms of behaviour, *Russ. Math. Surv.* **18**, 1 (1963).
 - [4] H. Robbins, Some aspects of the sequential design of experiments, *Bull. Am. Math. Soc.* **58**, 527 (1952).
 - [5] D. L. Gunn, The humidity reactions of the wood-louse, *Porcellio scaber* (Latreille), *J. Exp. Biol.* **14**, 178 (1937).
 - [6] M. J. Schnitzer, Theory of continuum random walks and application to chemotaxis, *Phys. Rev. E* **48**, 2553 (1993).
 - [7] N. G. van Kampen, Diffusion in inhomogeneous media, *J. Phys. Chem. Solids* **49**, 673 (1988).
 - [8] R. Landauer, Motion out of noisy states, *J. Stat. Phys.* **53**, 233 (1988).
 - [9] G. Volpe and J. Wehr, Effective drifts in dynamical systems with multiplicative noise: a review of recent progress, *Rep. Prog. Phys.* **79**, 053901 (2016).
 - [10] B. J. Kagan, A. C. Kitchen, N. T. Tran, F. Habibollahi, M. Khajehnejad, B. J. Parker, A. Bhat, B. Rollo, A. Razi, and K. J. Friston, In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world, *Neuron* **110**, 3952 (2022).
 - [11] K. Friston, The free-energy principle: a unified brain theory?, *Nat. Rev. Neurosci.* **11**, 127 (2010).
 - [12] F. Balci, S. Ben Hamed, T. Boraud, S. Bouret, *et al.*, A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish, *Neuron* **111**, 604 (2023).
 - [13] B. J. Kagan, A. Razi, A. Bhat, A. C. Kitchen, N. T. Tran, F. Habibollahi, M. Khajehnejad, B. J. Parker, B. Rollo, and K. J. Friston, Scientific communication and the semantics of sentience, *Neuron* **111**, 606 (2023).
 - [14] G. Shahaf and S. Marom, Learning in networks of cortical neurons, *J. Neurosci.* **21**, 8782 (2001).
 - [15] S. Marom and G. Shahaf, Development, learning and memory in large random networks of cortical neurons: lessons beyond anatomy, *Q. Rev. Biophys.* **35**, 63 (2002).
 - [16] L. Sinapayen, A. Masumori, and T. Ikegami, Learning by stimulation avoidance: A principle to control spiking neural networks dynamics, *PLoS ONE* **12**, e0170388 (2017).
 - [17] A. Masumori, L. Sinapayen, N. Maruyama, T. Mita, D. Bakkum, U. Frey, H. Takahashi, and T. Ikegami, Neural autopoiesis: Organizing self-boundaries by stimulus avoidance in biological and artificial neural networks, *Artif. Life* **26**, 130 (2020).
 - [18] J. R. Norris, *Markov Chains* (Cambridge University Press, Cambridge, 1997).
 - [19] P. L. Chebyshev, Sur les expressions approximatives des intégrales définies par les autres prises entre les mêmes limites, *Proc. Kharkov Math. Soc.* **2**, 93 (1882).
 - [20] H. Risken, *The Fokker-Planck Equation: Methods of Solution and Applications*, 2nd ed. (Springer, Berlin, 1989).
 - [21] B. J. Kagan *et al.*, Data and analysis code for “in vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world”, Open Science Framework (2022).
 - [22] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity, *Science* **274**, 1724 (1996).
 - [23] N. Brunel, Dynamics of sparsely connected networks of excitatory and inhibitory spiking neurons, *J. Comput. Neurosci.* **8**, 183 (2000).
 - [24] Y. Jimbo, T. Tateno, and H. P. C. Robinson, Simultaneous induction of pathway-specific potentiation and depression in networks of cortical neurons, *Biophys. J.* **76**, 670 (1999).
 - [25] D. A. Wagenaar, R. Madhavan, J. Pine, and S. M. Potter, Controlling bursting in cortical cultures with closed-loop multi-electrode stimulation, *J. Neurosci.* **25**, 680 (2005).
 - [26] Z. C. Chao, D. J. Bakkum, D. A. Wagenaar, and S. M. Potter, Effects of random external background stimulation on network synaptic stability after tetanization: A modeling study, *Neuroinformatics* **3**, 263 (2005).
 - [27] J. Soriano, M. Rodríguez Martínez, T. Tlustý, and E. Moses, Development of input connections in neural cultures, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **105**, 13758 (2008).